

1	2	3	4
27	24	0	4

CALIF.
55

I

Introducción a la estadística y ciencia de datos (d) - Estadística (m)
Primer Parcial - 14/05/2026

APELLIDO Y NOMBRE: QUIRNO COSTA RODRIGO

LIBRETA N°: 595/22

CANTIDAD DE HOJAS ENTREGADAS ADEMÁS DEL ENUNCIADO: 1

Justifique claramente sus afirmaciones.

Resolver los ejercicios en hojas separadas para facilitar la corrección. Enumerar todas las hojas y escribir el apellido en cada una.

Se aprueba con al menos 60 puntos.

Las preguntas teóricas deben responderse en la hoja del examen.

1. (32 puntos) Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria con densidad

$$f(x; \theta) = \frac{\theta x_m^\theta}{x^{\theta+1}} \mathbf{1}_{[x_m, \infty)}(x), \quad \theta > 2,$$

donde $x_m > 0$ es un parámetro de escala conocido. Una variable aleatoria X con esta densidad se dice que sigue una distribución de Pareto y se nota $X \sim \text{Pareto}(x_m, \theta)$.

Recordatorio: si $X \sim \text{Pareto}(x_m, \theta)$, entonces $E[X] = \frac{\theta x_m}{\theta - 1}$, $E[X^2] = \frac{\theta x_m^2}{\theta - 2}$ y $\log(X_i/x_m) \sim \mathcal{E}(\theta)$.

- (6pt) Hallar el estimador de momentos de θ basado en el primer momento. Llamarlo $\hat{\theta}_{\text{MoM}}$.
- (6pt) Hallar el estimador de máxima verosimilitud de θ . Llamarlo $\hat{\theta}_{\text{MV}}$.
- (8pt) Hallar el sesgo, la varianza y el ECM de $\hat{\theta}_{\text{MV}}$ y decidir si es débilmente consistente. *Sugerencia: probar y usar que $\sum_{i=1}^n \log(X_i/x_m)$ sigue una distribución gamma.*
- (6pt) Usando nuevamente la sugerencia del ítem anterior, probar que $\hat{\theta}_{\text{MV}}$ es fuertemente consistente.
- (6pt) Se realizó una simulación en R para analizar el desempeño de los estimadores para algunos valores particulares de x_m , θ y n . El código de R y la salida puede encontrarse más abajo ¿Qué sugieren estos resultados sobre la consistencia y distribución asintótica de los estimadores? ¿Cuál de los dos estimadores elegiría y por qué? Tenga en cuenta que la funciones `est_mom` y `est_mv` calculan el estimador de momentos y el de máxima verosimilitud, respectivamente, y la función `rpareto` genera una muestra con distribución de pareto.

Código utilizado para la simulación

```
set.seed(1000)
xm <- 1
theta <- 3
ns <- c(20, 100, 500, 1000)
B <- 2000

rpareto <- function(n, th, xm) xm * (1 - runif(n))^(1/th)

estimadores_mv <- matrix(NA, nrow = B, ncol = length(ns))
estimadores_mom <- matrix(NA, nrow = B, ncol = length(ns))

mse_mv <- numeric(length(ns))
mse_mom <- numeric(length(ns))

for(i in 1:length(ns)) {
  n_act <- ns[i]
```



```

for(b in 1:B) {
  datos <- rpareto(n_act, theta, xm)
  estimadores_mv[b, i] <- est_mv(datos, xm)
  estimadores_mom[b, i] <- est_mom(datos, xm)
}

# Cálculo del MSE dentro del loop de tamaños de muestra
mse_mv[i] <- mean((estimadores_mv[, i] - theta)^2, na.rm = TRUE)
mse_mom[i] <- mean((estimadores_mom[, i] - theta)^2, na.rm = TRUE)
}

tabla_mse <- data.frame(n = ns, MSE_MV = mse_mv, MSE_MOM = mse_mom)
print("Tabla de Error Cuadrático Medio:")
print(tabla_mse)

par(mfrow=c(2,2))
for(i in 1:4){
  hist(estimadores_mv[,i], prob=TRUE,
       ylab="", xlab=expression(hat(theta)), main=paste("n=", ns[i]))
}
par(mfrow=c(2,2))
for(i in 1:4){
  hist(estimadores_mom[,i], prob=TRUE,
       ylab="", xlab=expression(hat(theta)), main=paste("n=", ns[i]))
}

```

Salida y gráficos

```

> print(tabla_mse)
      n  MSE_MV  MSE_MOM
1  20 0.584522368 0.64082778
2 100 0.097527043 0.11393142
3 500 0.016469683 0.02162138
4 1000 0.008548473 0.01202758

```

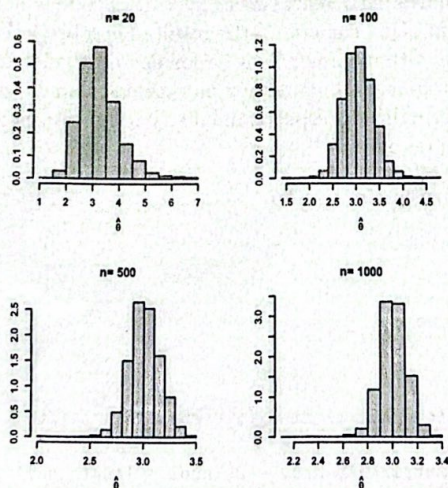


Figura 1: Histogramas de los estimadores de momentos

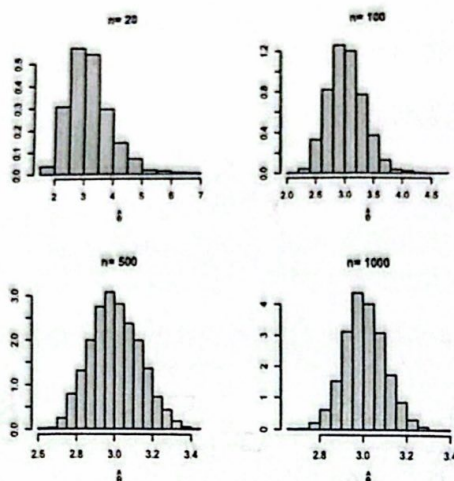


Figura 2: Histogramas de los estimadores de máxima verosimilitud

2. (28 puntos) Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias i.i.d con función de densidad dada por

$$f_X(x, \theta) = \frac{2x}{\theta^2} I_{(0, \theta)}(x) \quad \theta > 0$$

- a) (4pt) Sea $T = \max_{1 \leq i \leq n} \frac{X_i}{\theta}$. Probar que la función de distribución de T es

$$F_T(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \leq 0 \\ t^{2n} & \text{si } 0 < t < 1 \\ 1 & \text{si } t \geq 1 \end{cases}$$

- b) (8pt) Hallar un familia de intervalos de confianza de nivel $1 - \alpha$ para θ basado en T .
c) (8pt) Hallar el estimador de momentos de θ y probar que es fuertemente consistente.
d) (8pt) Hallar un intervalo de confianza para θ de nivel asintótico $1 - \alpha$ basado en la distribución asintótica de $\bar{X}$.

3. (22 puntos) Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria con densidad

$$f(x; \theta) = \theta e^{-\theta x} \mathbf{1}_{(0, \infty)}(x), \quad \theta > 0,$$

es decir, $X_i \sim \text{Exp}(\theta)$. Se desea testear

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \theta = \theta_1,$$

con $0 < \theta_1 < \theta_0$ fijos.

- a) (6pt) Usando el lema de Neyman-Pearson, hallar la región crítica del test más potente de nivel α . Expresarla en términos de $\bar{X}$.
b) (8pt) Determinar el valor de la constante c que define la región crítica en función de α, n, θ_0 .
Sugerencia: usar que $2\theta_0 \sum_{i=1}^n X_i \sim \chi_{2n}^2$.
c) (8pt) Calcular la potencia del test en θ_1 y verificar que es mayor que α .

4. (18 puntos) Preguntas teóricas

a) (9pt) Dada una muestra aleatoria $X_1, \dots, X_n$ de la distribución F , su función de distribución empírica $\hat{F}_n$ se define como

$$\hat{F}_n(x) = \frac{\sum_{i=1}^n I(X_i \leq x)}{n}$$

Probar que, para cada x fijo $\hat{F}_n(x)$ es un estimador insesgado y consistente de $F(x)$.

① a) $E[X] = \frac{\theta x_m}{\theta - 1} \Rightarrow \frac{\hat{\theta}_{MOM} x_m}{\hat{\theta}_{MOM} - 1} = \bar{X} \Leftrightarrow \hat{\theta}_{MOM} = \frac{\bar{X}}{\bar{X} - x_m}$ (6pt)

b) $L(\theta|X) = \prod_{i=1}^n f(x_i|\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{\theta x_m^\theta}{x_i^{\theta+1}} \cdot \mathbb{1}_{[x_m, +\infty)}(x_i)$
 $= \frac{\theta^n x_m^{n\theta}}{\prod_{i=1}^n x_i^{\theta+1}} \cdot \underbrace{\mathbb{1}_{\{x_{(1)} \geq x_m\}}}_{=1 \text{ c.s. porque } P(X < x_m) = 0}$

$$l(\theta) = n \log \theta + n\theta \log x_m - (\theta+1) \sum_{i=1}^n \log x_i$$

$$\frac{\partial l}{\partial \theta}(\theta) = \frac{n}{\theta} + n \log x_m - \sum_{i=1}^n \log x_i$$

$$\Rightarrow \frac{n}{\hat{\theta}_{MV}} = \sum_{i=1}^n \log \left(\frac{x_i}{x_m} \right) \Rightarrow \hat{\theta}_{MV} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \log \left(\frac{x_i}{x_m} \right)} \quad (6pt)$$

Verificamos que es máximo global:

$$\frac{\partial^2 l}{\partial \theta^2}(\theta) = -\frac{n}{\theta^2} < 0 \text{ ya que } \theta > 2, \Rightarrow \frac{\partial l}{\partial \theta} \text{ es cóncava}$$

$$\Rightarrow \hat{\theta}_{MV} \text{ es máximo global.}$$

c) Sea $Y_i = \log \left(\frac{x_i}{x_m} \right) \sim E(\theta)$, $\sum_{i=1}^n Y_i \sim \text{Gamma}(n, \theta)$
 Como $Y_1, \dots, Y_n$ i.i.d. $(\{X_i\}_{i=1}^n \text{ orden})$,

Luego,

$$E\left[\frac{1}{\hat{\theta}_{MV}}\right] = E\left[\frac{n}{W}\right] = n \cdot \int_0^{+\infty} \frac{1}{w} \cdot \frac{\theta^n}{\Gamma(n)} \cdot w^{n-1} e^{-\theta w} dw = \text{(rigo en el siguiente hoja)}$$

b) (9pt) Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria con densidad $f(x, \theta_0)$, con $\theta_0 \in \Theta \subset \mathbb{R}$, abierto, y sea $\hat{\theta}$ el estimador de máxima verosimilitud de θ_0 . Asumir que $f(x, \theta)$ cumple las siguientes propiedades

S1. El conjunto $S = \{x : f(x, \theta) \neq 0\}$ es independiente de θ .

S2. $\theta_1 \neq \theta_2$ implica que $P(f(X, \theta_1) \neq f(X, \theta_2)) > 0$.

S3. La integral $\int f(x, \theta) dx$ es dos veces diferenciable respecto de θ y estas derivadas son intercambiables con el signo integral.

S4. $f(x, \theta)$ es tres veces diferenciable respecto de θ . Además, existe una constante K tal que $\left| \frac{\partial^3}{\partial \theta^3} \log f(x, \theta) \right| \leq K$, para todo $\theta \in \Theta$ y todo $x \in S$. Probar que

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta_0) \xrightarrow{D} N\left(0, \frac{1}{I(\theta_0)}\right),$$

$$\text{donde } I(\theta_0) = \left(E_{\theta_0} \left(\frac{\partial \log f(X_1, \theta_0)}{\partial \theta} \right)^2 \right).$$

Ayuda: Sea $\ell(\theta) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log(f(X_i, \theta))$. Mediante un desarrollo de Taylor, probar que

$$n^{1/2}(\hat{\theta}_n - \theta_0) = \frac{-n^{-1/2} \ell'(\theta_0)}{n^{-1} \ell''(\theta_0) + 1/2 n^{-1} \ell'''(\xi_n)(\hat{\theta}_n - \theta_0)}.$$

CONT. 0c):

$$= \frac{n \theta^n}{\Gamma(n)} \cdot \int_0^{+\infty} w^{n-2} e^{-\theta w} dw$$

$\Delta = \frac{\Gamma(n-1)}{\theta^{n-1}}$, ya que si $W' \sim \text{Gamma}(n-1, \theta)$,
su densidad cumple:
 $\int_0^{+\infty} \frac{\theta^{n-1}}{\Gamma(n-1)} \cdot w^{n-2} e^{-\theta w} dw = 1.$

$$= \frac{n \theta^n}{\Gamma(n)} \cdot \frac{\Gamma(n-1)}{\theta^{n-1}}$$

$$\Rightarrow E[\hat{\theta}_{MV}] = \frac{n}{n-1} \theta$$

$$\begin{aligned} \bullet E[\hat{\theta}_{MV}^2] &= n^2 E\left[\frac{1}{w^2}\right] = n^2 \int_0^{+\infty} \frac{1}{w^2} \frac{\theta^n}{\Gamma(n)} w^{n-1} e^{-\theta w} dw \\ &= \frac{n^2 \theta^n}{\Gamma(n)} \cdot \frac{\Gamma(n-2)}{\theta^{n-2}} = \frac{n^2 \theta^2}{(n-1)(n-2)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \text{Var}[\hat{\theta}_{MV}] &= \frac{n^2 \theta^2}{(n-1)(n-2)} - \frac{n^2 \theta^2}{(n-1)^2} \\ &= \frac{(n-1)n^2 \theta^2 - (n-2)n^2 \theta^2}{(n-1)^2(n-2)} = \frac{n^2 \theta^2}{(n-1)^2(n-2)} \end{aligned}$$

$$\bullet B[\hat{\theta}_{MV}] = \frac{n}{n-1} \theta - \theta = \frac{\theta}{n-1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow \text{ASINTÓTICAMENTE INSESADO}$$

$$\begin{aligned} \bullet \text{ECM}_{\theta}[\hat{\theta}_{MV}] &= \frac{n^2 \theta^2}{(n-1)^2(n-2)} + \frac{\theta^2}{(n-1)^2} = \frac{\theta^2(n^2 + n - 2)}{(n-1)^2(n-2)} \\ &= \frac{\theta^2(n+2)}{(n-1)(n-2)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow \text{DEBILMENTE CONSISTENTE} \end{aligned}$$

① d) Por LFCN,

$$\bar{Y} \doteq W \xrightarrow{\text{c.s.}} \frac{n}{\theta} ??$$

Como $\frac{n}{\theta} \neq 0$, $g(x) = \frac{n}{x}$ es continua en $x = \frac{n}{\theta}$, por lo tanto

$$g(w) = \frac{n}{w} \xrightarrow{\text{c.s.}} g\left(\frac{n}{\theta}\right) = \theta$$

3 pt

$$\Rightarrow \hat{\theta}_{MV} \xrightarrow{\text{c.s.}} \theta$$

e) Los valores de ECM para distintos n , demuestran que la tasa de convergencia del $ECM(\hat{\theta}_{MV})$ es mayor que la de $ECM(\hat{\theta}_{MOM})$, entonces se podría decir que $\hat{\theta}_{MV}$ es ^{más} consistente que $\hat{\theta}_{MOM}$.

Los histogramas muestran la distribución asintótica de los estimadores. Podemos ver que la dist asintótica de $\hat{\theta}_{MV}$ ~~tiene mayor desvío que la de $\hat{\theta}_{MOM}$~~ .
~~Además se puede ver~~ No, fijate bien la escala del eje X

Elegiría $\hat{\theta}_{MV}$ ya que es ~~asintóticamente~~ ^{asintóticamente} insesgado y su ECM converge más rápido a 0.

4 pt

④ a) Sea x fijo

$$E[\hat{F}_n(x)] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[I\{X_i \leq x\}]$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n P(X_i \leq x) = F(x)$$

Entonces

$$B[\hat{F}_n(x)] = E[\hat{F}_n(x) - F(x)] = 0$$

Por ende, $\hat{F}_n(x)$ es insesgado

Falta lo consistente.

Falta el
4 b)

② a) $F_T(t) = P(\max \frac{X_i}{\theta} \leq t) = P(X_{(n)} \leq \theta t) = [F_X(\theta t)]^n$ RODRIGO QUIRNO COSTA 5/9/22 63

• Si $t \in (0,1) \Rightarrow \theta t \in (0,\theta) \checkmark$ $P(\{X_i \leq \theta t\})^{n \text{ iid.}}$

$$\Rightarrow F_T(t) = \left[\int_0^{\theta t} \frac{2x}{\theta^2} dx \right]^n = \left[\frac{x^2}{\theta^2} \Big|_0^{\theta t} \right]^n = t^{2n} \quad \text{si } t \in (0,1)$$

• Si $t < 0 \Rightarrow F_X(\theta t) = 0 \Rightarrow F_T(t) = 0 \checkmark$

• Si $t > 1 \Rightarrow F_X(\theta t) = \frac{x^2}{\theta^2} \Big|_0^{\theta} = 1 \Rightarrow F_T(t) = 1 \checkmark$

$\rightarrow$ como $\theta > 0 \Rightarrow t \cdot \theta > \theta$

b) Observemos que T tiene una distribución conocida

$$f_T(t) = \frac{dF_T}{dt}(t) = 2n t^{2n-1} \mathbb{1}_{(0,1)}(t).$$

$$\Rightarrow T \sim \beta(2n, 1)$$

Usamos T como pivote para hallar familia de IC nivel $1-\alpha$ de θ .

Buscamos a y b tq

$$P(a \leq T \leq b) = 1-\alpha \checkmark$$

Notemos que la densidad de T se concentra cerca de $t=1$, entonces, lo natural (pero más lógico) sería tomar $b=1$ (esto da el intervalo de long mínima.)

Entonces

$$P(a \leq T \leq 1) = F_T(1) - F_T(a) = 1-\alpha$$

$$a^{2n} = \alpha \Leftrightarrow a = \alpha^{-\frac{1}{2n}}$$

Luego

$$P\left(\alpha^{-\frac{1}{2n}} \leq \frac{X_{(n)}}{\theta} \leq 1\right) = 1-\alpha$$

$$\Rightarrow IC_{\theta}^{1-\alpha} = \left[X_{(n)} ; \frac{X_{(n)}}{\alpha^{-\frac{1}{2n}}} \right] \checkmark$$

$$c) E[X] = \int_0^\theta x \frac{2x}{\theta^2} dx = \frac{2x^3}{3\theta^2} \Big|_0^\theta = \frac{2}{3}\theta \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow \hat{\theta}_{\text{nom}} = \frac{3}{2} \bar{X}_n \quad \left. \begin{array}{l} \text{Sale de plantar: } \bar{X}_n = E(X) \dots \end{array} \right\}$$

Por LFCN,

$$\bar{X} \xrightarrow{c.s.} \frac{2}{3}\theta \quad \Rightarrow \quad \frac{3}{2} \bar{X} \xrightarrow{c.s.} \theta \quad \Rightarrow \quad \hat{\theta}_{\text{nom}} \text{ FUERTEMENTE CONSISTENTE}$$

por prop. de convergencia

d) Por TCL,

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \frac{2}{3}\theta)}{\sqrt{\text{Var}(X)}} \xrightarrow{D} N(0,1) \quad \checkmark$$

Donde $\text{Var}[X] = E[X^2] - E[X]^2 = \frac{1}{2}\theta^2 - \frac{4}{9}\theta^2 = \frac{1}{18}\theta^2 \quad \checkmark$

$$= \int_0^\theta x^2 \frac{2x}{\theta^2} dx = \frac{2x^3}{4\theta} \Big|_0^\theta = \frac{1}{2}\theta^2 \quad \checkmark \quad \frac{1}{2\sqrt{6}}$$

Entonces

$$P\left(-z_{\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \frac{2}{3}\theta)}{\theta/2\sqrt{6}} \leq z_{\frac{\alpha}{2}}\right) \rightarrow 1 - \alpha$$

ESTIMAMOS CON $\hat{\theta}_{\text{nom}}$, ya que es FUERTEMENTE CONSISTENTE.

Faltaria aclarar porque: Consistencia + Slutsky.

~~$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \frac{2}{3}\theta)}{\theta_{\text{nom}}/\sqrt{18}} \xrightarrow{D} N(0,1)$$~~

$$\Rightarrow P\left(-z_{\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\sqrt{2n}}{\bar{X}} (\bar{X} - \frac{2}{3}\theta) \leq z_{\frac{\alpha}{2}}\right) \rightarrow 1 - \alpha \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow P\left(\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\bar{X}}{\sqrt{2n}} \leq \frac{2}{3}\theta \leq \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\bar{X}}{\sqrt{2n}}\right) \rightarrow 1 - \alpha$$

$$\Rightarrow IC_{\theta}^{1-\alpha} = \left[\frac{3}{2}\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \left(\frac{3\bar{X}}{4\sqrt{2n}} \right), \frac{3}{2}\bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \left(\frac{3\bar{X}}{4\sqrt{2n}} \right) \right]$$